

I – La grêle

On étudie le grêlon dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

• Partie A : Chute sans frottement

1- L'énergie potentielle a pour expression :

$$E_P = -mgz + Cte$$

L'énoncé précise $E_P(0) = 0$ donc $C = 0$.

$$E_P = -mgz$$

2- L'énergie mécanique a pour expression :

$$E_m = E_C + E_P$$

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 - mgz$$

Le mouvement est sans frottement, l'énergie mécanique se conserve :

$$E_m(z) = E_m(z = 0) = 0$$

$$\frac{1}{2}mv^2 - mgz = 0 \Rightarrow v = \sqrt{2gz}$$

3- On réalise l'application numérique : $v = 140 \text{ m.s}^{-1} \approx 500 \text{ km.h}^{-1}$

Ce résultat est en contradiction avec les données de l'énoncé, il faut prendre en compte les frottements.

• Partie B : Chute avec frottements quadratiques

4- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext} = \vec{P} + \vec{f}$$

$$m \frac{dv}{dt} \vec{u}_z = mg\vec{u}_z - \alpha v^2 \vec{u}_z$$

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{\alpha}{m}v^2$$

5- Lorsque la vitesse limite est atteinte :

$$\frac{dv}{dt} = 0$$

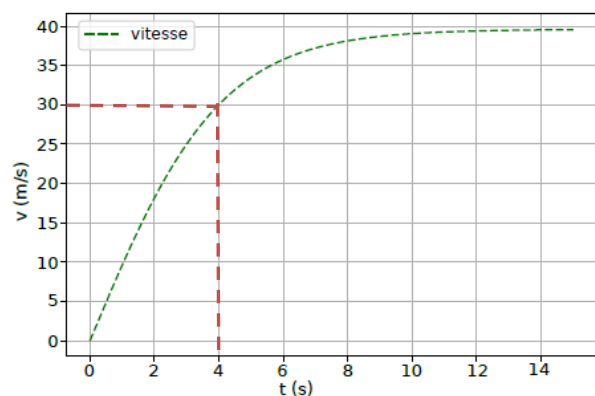
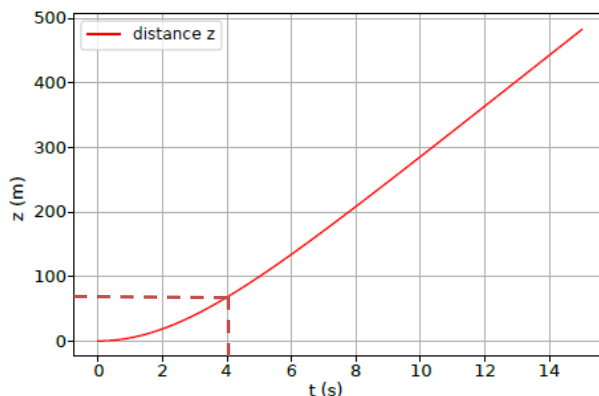
On en déduit l'expression de la vitesse limite :

$$v_{lim} = \sqrt{\frac{gm}{\alpha}}$$

6- $z(i+1) = z(i) + dt * v(i)$

7- $v(i+1) = v(i) + dt * (g - \alpha * v(i)^2 / m)$

8- On utilise le graphique donné ci-dessous. Le grêlon atteint 75% de v_{lim} au bout d'une distance de 75 m.



II – Prévention des conséquences des séismes

1- Le système est le plateau, le référentiel est terrestre supposé galiléen.

Les forces s'exerçant sur le point matériel P sont :

- * le poids $\vec{P} = M\vec{g} = Mg_0 \vec{e}_z$;
- * la force exercée par le ressort $\vec{F} = -k(L(t) - L_0) \vec{e}_z$;
- * la force de frottement fluide $\vec{f} = -2\lambda M \frac{dL(t)}{dt} \vec{e}_z$.

À l'équilibre, $L(t) = L_{eq}$, $\frac{dL}{dt} = 0$ et $\frac{d^2L}{dt^2} = 0$, donc

$$\vec{P} + \vec{F} + \vec{f} = Mg_0 \vec{e}_z - k(L_{eq} - L_0) \vec{e}_z = \vec{0}$$

$$L_{eq} = L_0 + \frac{Mg_0}{k}$$

2- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$M\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext} = \vec{P} + \vec{f} + \vec{F}$$

$$M\vec{a} = Mg_0 \vec{e}_z - 2\lambda M \frac{dL(t)}{dt} \vec{e}_z - k(L(t) - L_0) \vec{e}_z$$

$$M\vec{a} = k(L_{eq} - L_0) \vec{e}_z - 2\lambda M \frac{dL(t)}{dt} \vec{e}_z - k(L(t) - L_0) \vec{e}_z$$

$$M\vec{a} = k(L_{eq} - L(t)) \vec{e}_z - 2\lambda M \frac{dL(t)}{dt} \vec{e}_z$$

Or

$$Z(t) = L(t) - L_{eq} ; \frac{dZ}{dt} = \frac{dL}{dt} ; \frac{d^2Z}{dt^2} = \frac{d^2L}{dt^2}$$

$$M \frac{d^2Z}{dt^2} = -kZ - 2\lambda M \frac{dZ}{dt}$$

$$\ddot{Z} + 2\lambda \dot{Z} + \omega_0^2 Z = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M}}$$

3- À présent, le point A est en mouvement, ce qui modifie l'expression du vecteur position :

$$\vec{OP} = (Z + z_\Sigma + L_{eq}) \vec{e}_z$$

L'expression de l'accélération est ainsi modifiée : $a = \ddot{Z} + \ddot{z}_\Sigma$. L'équation différentielle précédente devient :

$$\ddot{Z} + \ddot{z}_\Sigma + 2\lambda \dot{Z} + \omega_0^2 Z = 0$$

On passe en notation complexe :

$$-\omega^2 \underline{Z} + i\omega 2\lambda \underline{Z} + \omega_0^2 \underline{Z} = \omega^2 \underline{z}_\Sigma$$

$$-\omega^2 \underline{A}_m + i\omega 2\lambda \underline{A}_m + \omega_0^2 \underline{A}_m = \omega^2 \underline{z}_m$$

$$\underline{A}_m = \frac{\omega^2 \underline{z}_m}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega 2\lambda}$$

$$\underline{A}_m = \frac{\underline{z}_m}{\frac{\omega_0^2}{\omega^2} - 1 + i \frac{2\lambda}{\omega}}$$

$$\underline{A}_m = \frac{\underline{z}_m}{r^2 - 1 + i \frac{r}{Q}}$$

4- En régime critique $Q = 1/2$ et $r = 1$, on en déduit directement :

$$\underline{A}_m = -i \frac{\underline{z}_m}{2}$$

5- Le module l'amplitude a pour expression :

$$A_m = \frac{z_m}{\sqrt{(r^2 - 1)^2 + \left(\frac{r}{Q}\right)^2}}$$

L'amplitude présente un maximum si son dénominateur passe par un minimum. On pose $X = r^2$. On définit une fonction $f(X)$ telle que :

$$f(X) = (X - 1)^2 + \frac{X}{Q^2}$$

Déterminons sa dérivée et cherchons à l'annuler :

$$f'(X) = 2X - 2 + \frac{1}{Q^2}$$

Cette dérivée s'annule pour $X_m = 1 - \frac{1}{2Q^2}$. Comme $X > 0$, la valeur de X_m existe si :

$$Q \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

6- De la relation précédente on en déduit la pulsation de résonance ω_r :

$$\frac{\omega_0}{\omega_r} = \sqrt{X_m} = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

$$\omega_R = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}} \text{ et } \omega_R > \omega_0$$

Si $Q \gg 1$, alors $\omega_R \approx \omega_0$ et $A_m = Qz_m$

7- On pose la fonction de transfert :

$$\underline{H}(i\omega) = \frac{1}{\frac{\omega_0^2}{\omega^2} - 1 + \frac{i}{Q} \frac{\omega_0}{\omega}}$$

On peut établir le tableau suivant :

	$\omega \ll \omega_0$	$\omega = \omega_0$	$\omega \gg \omega_0$
$\underline{H}(i\omega)$	$\frac{1}{\frac{\omega_0^2}{\omega^2}}$	$\frac{Q}{i}$	-1
G_{dB}	$20 \log z_m + 40 \log \frac{\omega}{\omega_0}$ pente de +40dB/décade	$20 \log (Q)$	1 Le diagramme asymptotique présente une droite horizontale
$\varphi(\omega)$	0	$-\frac{\pi}{2}$	$\pm\pi$, mais $\varphi(\omega) < 0$ $\varphi = -\pi$

8- Pour que le sismographe suive au plus près les mouvements du sol, il faut se placer dans la bande de fréquence où $H \approx 1$. Donc il faut choisir $\omega_0 < \omega_1$.